வெட்டும் ஆழம்

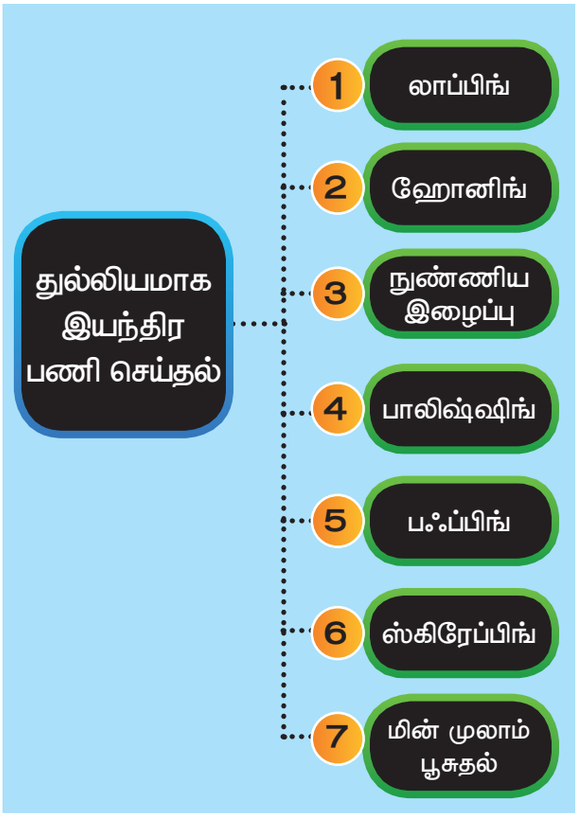
பணிப்பொருளை, அரைப்புச் சக்கரத்தின் குறுக்கே, ஒரு முறை நகற்றும் போது தேய்த்தெடுக்கும் தடிமனை குறிக்கும். இது மி.மீ – இல் குறிப்பிடப்படுகிறது. பொதுவாக இது 0.005 முதல் 0.04 மி.மீ அளவிற்குள் இருக்கும்.

4.16 துல்லியமாக இயந்திரப் பணி செய்தல் (Precision Operation)

பொறியியல் துறையில், கடைசல் இயந்திரம், உருவமைக்கும் இயந்திரம், மில்லிங் இயந்திரம், துளையிடும் இயந்திரம், அரைப்பு இயந்திரம் போன்ற பல்வேறு இயந்திரங்களில் பல்வேறு விதமான வேலைகளைச் செய்து பொருட்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. இவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகின்ற பொருட்களின் மேற்பரப்புத் தன்மை மேலும் நன்றாக அமைய, மிகமிகத் துல்லியமாக இயந்திரப்பணி செய்வது இன்றியமையாததாகும். இதை நுணுக்கமாக இயந்திரப்பணி செய்தல் என்றும் அழைக்கிறோம்.

நுணுக்கமாவும், துல்லியமாகவும் இயந்திரப்பணி செய்தால், பணிப்பொருளின் மேற்பரப்பின் தன்மை மிக மிகத் துல்லியமாகவும், பார்வைக்கு அழகாகவும், தேயாதத் தன்மை உள்ளதாகவும், இணைப்பின் தன்மை நன்றாகவும் அமையும். இது பின்வரும் பல்வேறு முறைகளில் செய்யப்படுகிறது.

1. லாப்பிங் 2.ஹோனிங் 3. நுண்ணிய இழைப்பு 4.பாலிஷ்ஷிங் 5. பஃப்பிங் 6. ஸ்கிரேப்பிங் 7. மின் முலாம் பூசுதல்



லாப்பிங் (Lapping)

இயந்திரப்பணி செய்யப்பட்ட உருளை மற்றும் தட்டையான பரப்பில் கண்ணுக்குத் தெரியாத சிறு குறைபாடுகளை லாப்பிங் களிம்பு மூலம் நீக்கி, மிகத் துல்லியமான பரப்பினை உருவாக்கும் முறைக்கு லாப்பிங் என்று பெயர். இதன் மூலம் 0.005 மி.மீ முதல் 0.01 மி.மீ. வரை உலோகத்தை தேய்த்தெடுக்கலாம். மேலும் இம்முறையில் 0.1 மைக்ரான் அளவிற்குள் இயந்திரப்பணி செய்ய முடியும்.



லாப்பிங் (Lapping)

இயந்திரப்பணி செய்யப்பட்ட பணிப்பொருளில் லாப்பிங் வேலை செய்ய லாப் (lap) என்ற பாகமும், லாப் களிம்பும் தேவைப்படுகிறது. லாப் என்பது மிருதுவான வார்ப்பிரும்பு, பித்தளை, செம்பு, காரியம் போன்ற ஏதேனும் ஓர் உலோகத்தால் செய்யப்பட்டிருக்கும். இது பல்வேறு

XII BME_Tamil version CHAPTER 04.indd 105 1/7/2020 3:37:21 PM